EXODATA UDLAP

Topologia del universo observable de exoplanetas

De sesgos de detección a regiones observacionalmente informativas

Tesis del proyecto

El catálogo NASA no representa el universo real de planetas. Representa el universo observable: lo que instrumentos, métodos e historia observacional han permitido registrar.

Fuente

NASA Exoplanet Archive – `PSCompPars`

6273 exoplanetas

Entrega técnica

Mapper/TDA

auditoría observacional

Shadow Score

TOI y ATI

gaps intra-sistema alrededor de estrellas

21 gráficas Mapper | PCA2 principal | DBSCAN local | ranking global y extension a sistemas planetarios

Idea central: universo real vs universo observable

“No observamos todos los planetas.”

“Observamos los que podemos detectar.”

Problema científico

El catálogo mezcla señal astrofísica con límites instrumentales, geometría de detección, métodos de descubrimiento y selección humana de targets.

La pregunta no es solo qué planetas hay; es qué planetas logramos ver.

Metodologia CRISP-DM

CRISP-DM 1–6. Del problema a comunicación

Business
universo observable

Data
NASA PSCompPars

Preparation
log, scaling, imputación

Modeling
Mapper/TDA

Evaluation
topología + sesgo

Communication
prioridades

1: catálogo

Construimos un mapa topológico global del universo observable.

2: regiones

Convertimos fronteras observacionales en TOI y ATI.

3: estrellas

Trasladamos la señal global a gaps orbitales dentro de sistemas conocidos.

El proyecto no termina en una gráfica: termina en preguntas observacionales accionables.

Datos y preparacion

CRISP-DM 2–3. Data Understanding y Preparation

Variables planetarias

masa, radio, densidad, período orbital, semieje mayor, insolación y temperatura de equilibrio.

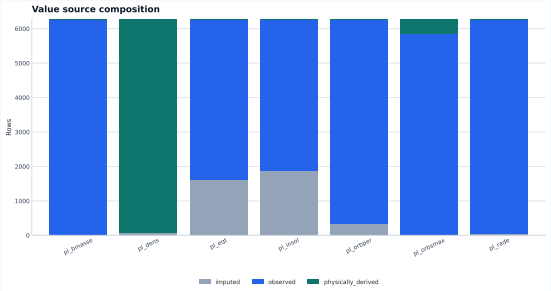
Trazabilidad

Cada valor se lee como observado, derivado o imputado. Alta imputación implica cautela.

Metadata observacional

`discoverymethod`, año y facility se reservan para auditoría; no construyen directamente la geometría principal.

Auditoria de datos



Espacios
7
físico, orbital, térmico y combinados

Lentes
3
PCA2, domain, density

Gráficas
21
sensibilidad y selección

Regla
cautela
si sube imputación, baja confianza

Mapper: cartografiar forma, no imponer clusters rigidos

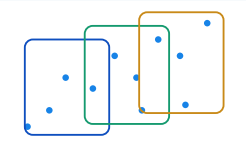
CRISP-DM 4. Modeling

1. Lente

PCA2 proyecta el espacio para observar gradientes globales.

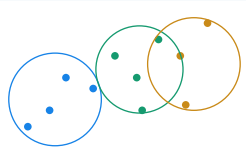
2. Cover

Vecindarios solapados: 10 cubos y overlap 0.35.



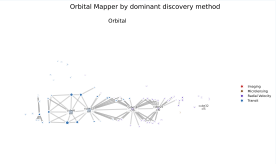
3. DBSCAN

Clustering local sin imponer un numero fijo de grupos.



4. Gráfica

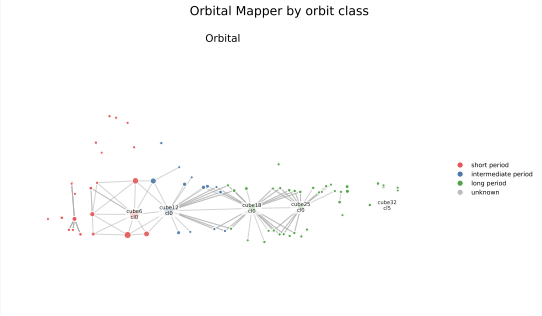
Nodo = comunidad local. Arista = solapamiento de miembros.



Mapper conserva continuidad, periferias y transiciones: justo lo que necesitamos para leer sesgo observacional.

Que representa el gráfica en esta historia

CRISP-DM 4. Modeling



Nodo denso

Zona altamente observable o muy poblada dentro del catálogo.

Rama

Régimen especializado: puede mezclar física y método de detección.

Puente

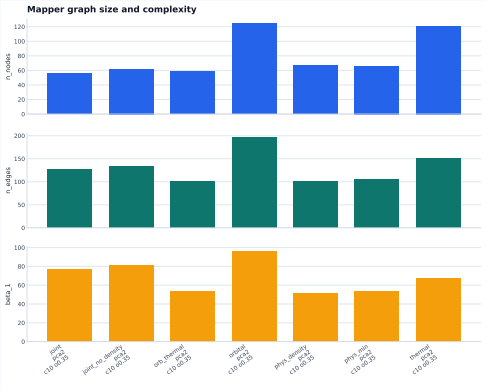
Transición entre regímenes orbitales u observacionales.

Hoyo

Baja cobertura relativa: candidato para inspeccion, no prueba de ausencia.

Complejidad topologica del mapa: 124 nodos, 196 aristas, 96 ciclos independientes

CRISP-DM 5. Evaluation



Lectura

No buscamos solo complejidad visual. Buscamos una geometría interpretable y metodológicamente defendible.

Métricas

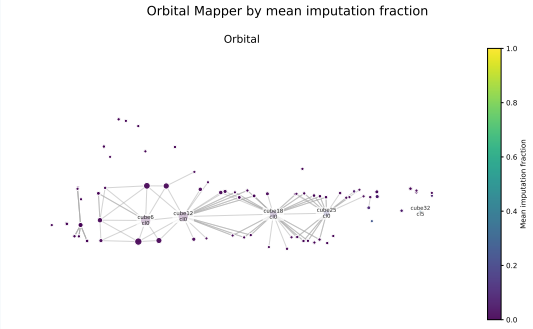
Nodos, aristas y β_1 resumen riqueza topológica. La imputación media limita cuánto confiar en esa estructura.

Conclusión

El espacio orbital destaca porque conserva mucha estructura sin depender de imputación extensa.

Resultado global: el espacio orbital como mapa principal

CRISP-DM 5. Evaluation



Por qué este mapa

Alta complejidad + baja imputación = mapa defendible del universo observable orbital.

Nodos
124
comunidades locales

Aristas
196
continuidad topologica

β_1
96
ciclos independientes

Imputacion
0.011
dependencia baja

Auditoria

La estructura se asocia con `discoverymethod`: NMI = 0.165, z = 138.9, p = 0.001. Eso revela huella observacional, no invalida el mapa.

Shadow Score: frontera observacional local

CRISP-DM 5–6. Evaluation y Communication

Shadow Score = indice local de frontera observacional

$$\mathrm{Shadow}(v) \propto f_{\mathrm{dom}}(v)(1 - H(v))(1 - I(v))B(v)S(v)$$

Crece cuando un nodo tiene método dominante, baja entropía, baja imputación, contraste con vecinos y soporte suficiente.

Detecta

cambios locales en cobertura observacional dentro del gráfica.

No detecta

planetas faltantes ni probabilidades fisicas de ausencia.

Caso orbital

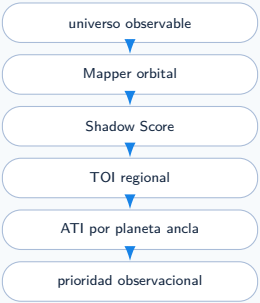
`cube17_cluster2`: RV dominante, n=8, imputación 0.000, Shadow = 0.274.

Caso poblacional

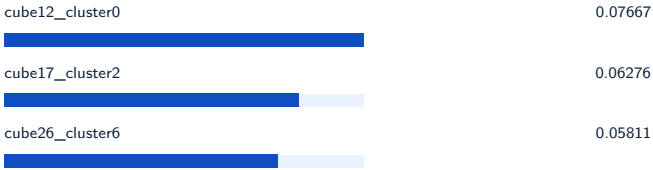
`cube51_cluster1`: Transit dominante, n=79, imputación 0.000, Shadow = 0.552.

De mapa global a prioridad: TOI y ATI

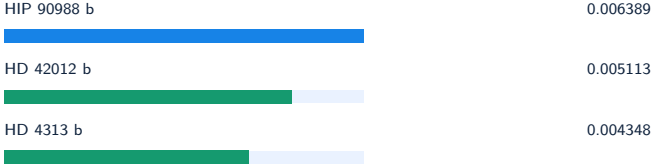
CRISP-DM 6. Deployment / Communication



Top regiones por TOI



Top planetas ancla por ATI conservador



El siguiente salto: de regiones globales a estrellas conocidas

CRISP-DM 6. Deployment / Communication

Antes

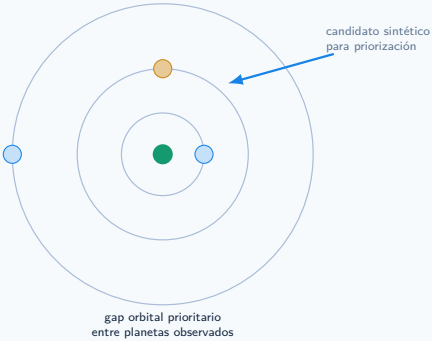
El proyecto priorizaba regiones del catálogo completo: nodos, fronteras y planetas ancla.

Ahora

El módulo `11_stars` pregunta si esa señal global puede traducirse a intervalos orbitales dentro de sistemas planetarios conocidos.

Nueva unidad de salida

Una estrella, dos planetas observados, un gap orbital, una posicion candidata y una razon plausible de dificultad observacional.



Modelo intra-sistema: gaps orbitales con herencia topologica

CRISP-DM 4–5. Modeling y Evaluation

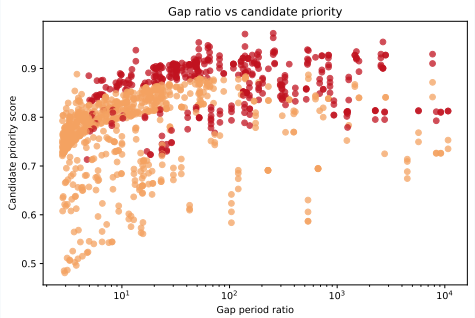
Para una estrella conocida

$$P_1 < P_2 < \cdots < P_n$$

cada par adyacente define un gap orbital. Un gap grande no prueba un planeta intermedio, pero puede marcar un intervalo prioritario.

Herencia de la señal global

$$T_{\text{gap}} = \max\{\text{TOI}, \text{ATI}, \text{Shadow}\}_{\text{endpoints}}.$$



Un gap amplio no basta. La prioridad combina arquitectura, soporte topológico, análogos, detectabilidad y calidad de datos.

Detectabilidad relativa: por qué podría no haberse visto

CRISP-DM 5. Evaluation

Sistemas tipo tránsito

$$p_{\mathrm{tr}} \approx \frac{R_\star}{a^*} \qquad \delta \approx \left(\frac{R_p^*}{R_\star}\right)^2$$

Períodos más largos y menor probabilidad geométrica reducen oportunidades de detección.

Sistemas tipo velocidad radial

$$K_{\mathrm{proxy}} \propto \frac{M_p^*}{M_\star^{2/3}(P^*)^{1/3}}$$

Masas menores y períodos largos producen señales dinámicas más débiles.

Insumo estelar

$M_\star$ y $R_\star$ conectan el gap con detectabilidad.

Salida

Dificultad relativa comparada contra planetas observados del mismo sistema.

Cautela

Proxy operativo, no modelo instrumental completo.

La pregunta pasa de “dónde falta cobertura” a “por qué este intervalo pudo ser difícil de detectar”.

Casos finales

CRISP-DM 6. Deployment / Communication

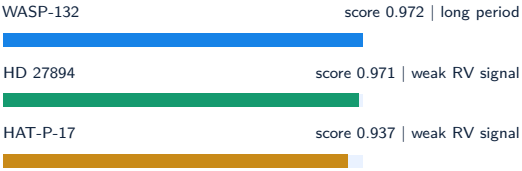
Cómo se construye el score

Cada candidato nace dentro de un gap orbital entre planetas vecinos. El score final combina cinco capas: tamaño del gap, soporte topológico heredado, apoyo por análogos globales, detectabilidad faltante y calidad de datos.

Cómo debe leerse

Un sistema sube en el ranking cuando el intervalo es amplio, la región ya venía marcada por la capa topológica y además existe una razón observacional plausible para que un planeta intermedio no se haya visto antes. En esta etapa, el `candidate_priority_score` resume `gap_score` + `topology_score` + `analog_support_score` + `missing_detectability_score` + `data_quality_score`, con pesos calibrados en el módulo intra-sistema.

Tres historias observacionales



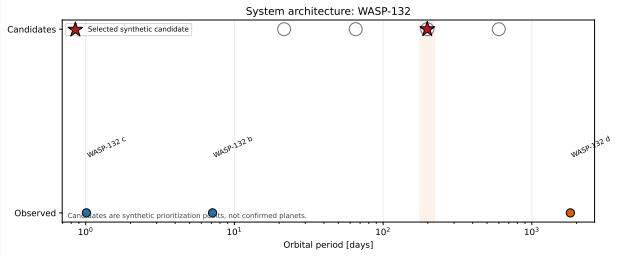
Lectura

Los tres casos heredan soporte topológico global y lo traducen a una pregunta concreta: qué intervalo orbital merece seguimiento?

Sistema + intervalo + razon de dificultad.

WASP-132 como puente entre catálogo y sistema

CRISP-DM 6. Deployment / Communication



Cómo se obtuvo

Se ordena el sistema por período orbital, se mide el gap entre planetas vecinos y se inserta un candidato sintético en escala logarítmica de P y a. La prioridad final incorpora soporte por análogos globales y proxies de detectabilidad.

Intervalo

WASP-132 b – WASP-132 d

Candidato sintético

$P^* \approx 198.10$ días, $a^* \approx 0.615$ AU.

Por qué prioriza

candidate score 0.972, topology score 1.0, gap score 0.975 y soporte por análogos.

Por qué pudo no verse

período largo: menor probabilidad geométrica de tránsito y ventana observacional más costosa.

Lo que entrega el sistema completo

CRISP-DM 6. Deployment / Communication

Mapa global

Gráfica Mapper del universo observable: estructura, periferias y fronteras.

orbital_pca2 | baja imputación

Ranking regional

TOI y ATI priorizan regiones y planetas ancla con interpretación auditable.

TOI | ATI conservador

Ranking por sistema

El módulo de estrellas traduce la señal a gaps orbitales y detectabilidad.

WASP-132 | HD 27894

Datos NASA → Mapper → Shadow/TOI/ATI → Gaps por estrella → Seguimiento

El valor es la capacidad de decidir mejor dónde mirar.

Limitaciones y siguiente trabajo

CRISP-DM 5–6. Evaluation y Communication

Límites

No reconstruimos el universo completo ni confirmamos planetas faltantes.

Dependencias

Variables elegidas, imputación, parámetros Mapper, proxies de tránsito/RV y calidad de datos del sistema.

Sobre estrellas

Los candidatos intra-sistema son posiciones sintéticas de priorización, no posiciones confirmadas.

Siguiente paso 1

Injection-recovery por método de descubrimiento y por instrumento.

Siguiente paso 2

Funciones de completitud específicas por estrella, misión y campaña.

Siguiente paso 3

TESS, Kepler, Gaia, series RV, N-body e integración dinámica.

Cierre

El catálogo de exoplanetas no es el universo planetario.

Es la huella de cómo la humanidad lo ha observado.

Mapper/TDA permite cartografiar esa huella. TOI/ATI la convierten en prioridad regional. El módulo de estrellas la traduce a intervalos orbitales concretos para seguimiento futuro.

universo observable | priorización interpretable | sistemas estelares